

数学分析月考试题I

一、(6分) 辨析题(判断下列命题是否正确.若是,予以证明;若否,给出反例.)

1. 若 f 与 g 在 $[0, 1]$ 上皆黎曼可积,则 $\max\{f, g\}$ 在 $[0, 1]$ 上黎曼可积.
2. 若 f 是 $(0, 1]$ 上的凸函数,且 $f(0) = 0$,则 f 在 $[0, 1]$ 上黎曼可积.
3. 若 f 在 $[0, 1]$ 上黎曼可积,且存在原函数,则 f 连续于 $[0, 1]$.

二、(40分) 计算题

1. 求下列定积分

- (1) $\int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{\ln \cot x}{\sin x \cos x} dx;$
- (2) $\int_0^1 \frac{\arcsin \sqrt{1-x}}{\sqrt{1-x+x^2}} dx;$
- (3) $\int_0^{2\sqrt{2}} \left(\sqrt{\sqrt{x^2+1}+x} - \sqrt{\sqrt{x^2+1}-x} \right) dx.$

2. 求下列数列极限或函数极限

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2+k} \cdot \sin \frac{k\pi}{2n};$
- (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \int_1^e \frac{\ln^2(t+x) - \ln^2 t}{x} dt.$

三、(8分) 证明:存在 $[-1, 1]$ 上的连续可微函数列 $\{f_n\}$,使

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-1}^1 |f_n(x) - |x|| dx = 0.$$

四、(10分) 设 f 在 $[0, 1]$ 上可积.证明:

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right|^3 \leq \int_0^1 |f(x)|^3 dx.$$

五、(10分) 设 f 连续于 $\mathbb{R}$,且存在常数 $T > 0$,使得 $f(x+T) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}$. 证明: f 的原函数是以 T 为周期的函数

$$\iff \int_0^T f(x) dx = 0.$$

六、(10分) 设 f 连续于 $[-1, 1]$,且 $f(-1) = f(1)$. 证明: 若 g 是连续于 $[-1, 1]$ 的奇函数,则存在 $\xi \in (-1, 1)$,使得

$$f'(\xi) + g(\xi)f(\xi) = 0.$$

七、（8分）设 f 连续于 $[0, 1]$, 且

$$|(1-x)f(x)| \leq \left| \int_0^x f(t) dt \right|, \quad \forall x \in (0, 1).$$

证明: $f(x) = 0, \forall x \in [0, 1]$.

八、（8分）设 f 连续于 $[0, 1]$, 且

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 xf(x) dx = \int_0^1 e^x f(x) dx = 0.$$

证明: $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内至少存在三个互异零点.